

小学生OK! 電気の力で色が変わる!? 魔法の窓を作るう!

Rev.1

ISHI会

<https://ishi-kai.org/>

Mail: info@ishi-kai.org

アジェンダ レシビ°

- プルシアンブルーガラス作成：赤血塩＋エッチング液
 - 薬液作成
 - 析出
- 電子窓の作成：塩化カリウム＋洗濯のり
 - 電解質ゲルの作成
 - 電極を貼り付ける
 - 窓の作成
 - 塗りつける
 - 封入
- 電子窓にする：基板への取り付け
 - 貼り付け
 - 動かす！

材料

- 導電性ガラス (ITOガラス)
 - ガラスのどちらかの面に酸化錫などの透明金属膜を塗布したもの
 - プルシアンブルー混合液
 - 赤血塩 (水：200ml, 赤血塩：2.8g)
 - 銀塩写真の現像に使われる薬品
 - エッチング液 (水：200ml、サンハヤトエッチング液：8ml)
 - 基板作成のエッチングで使われる薬品
 - PVA系高分子電解質ゲル
 - 塩化カリウム (水20ml：、塩化カリウム：6g)
 - ナトリウムじゃない塩。食用。
 - プルシアンブルーの反応物質として利用
 - 洗濯のり (70ml)
 - 粘度を出すために利用
 - PEG200 (10ml)
 - 化粧品の粘度を出すために使われる薬品
 - 粘度を出すために利用
 - ホウ砂 (水：25ml、ホウ砂：1g)
 - 洗濯のりと混ぜてスライムを作るのは定番
 - 粘度を出すために利用
- 

利用する薬品

洗濯のり

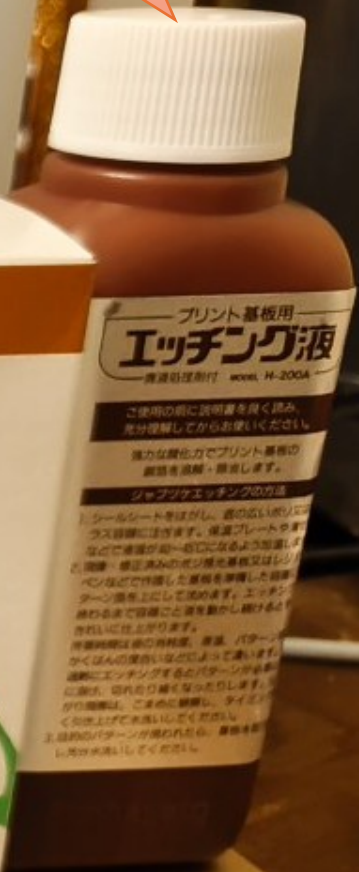
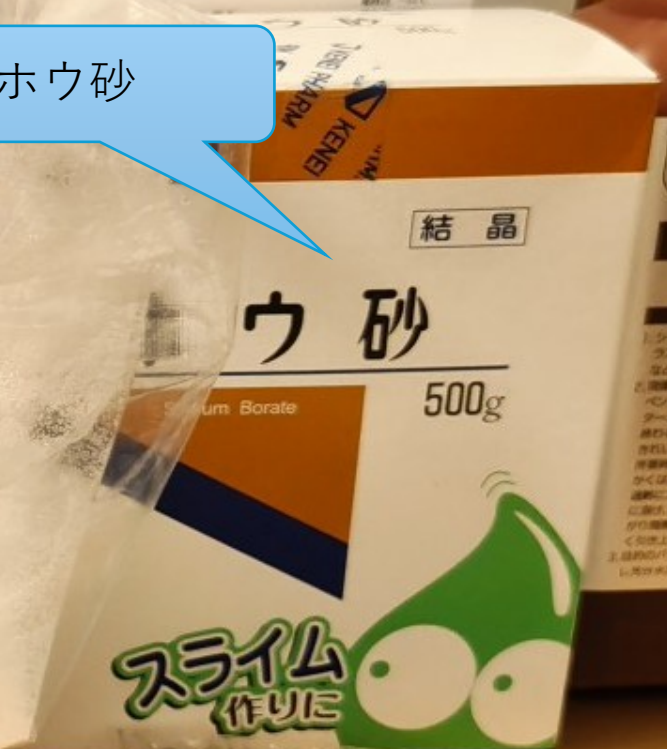
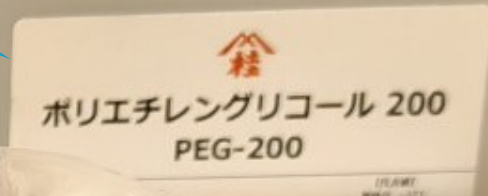
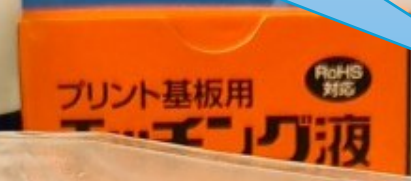
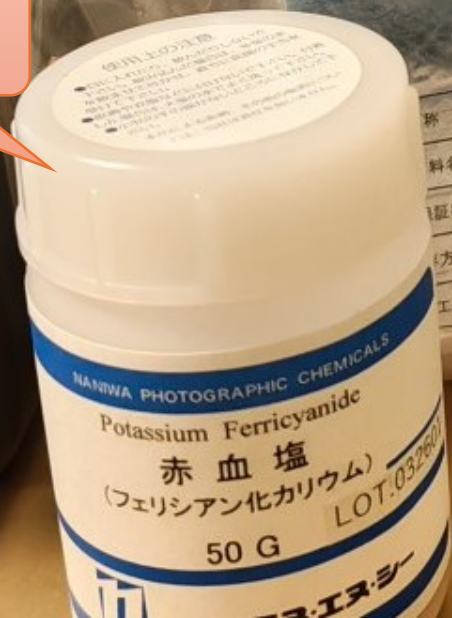
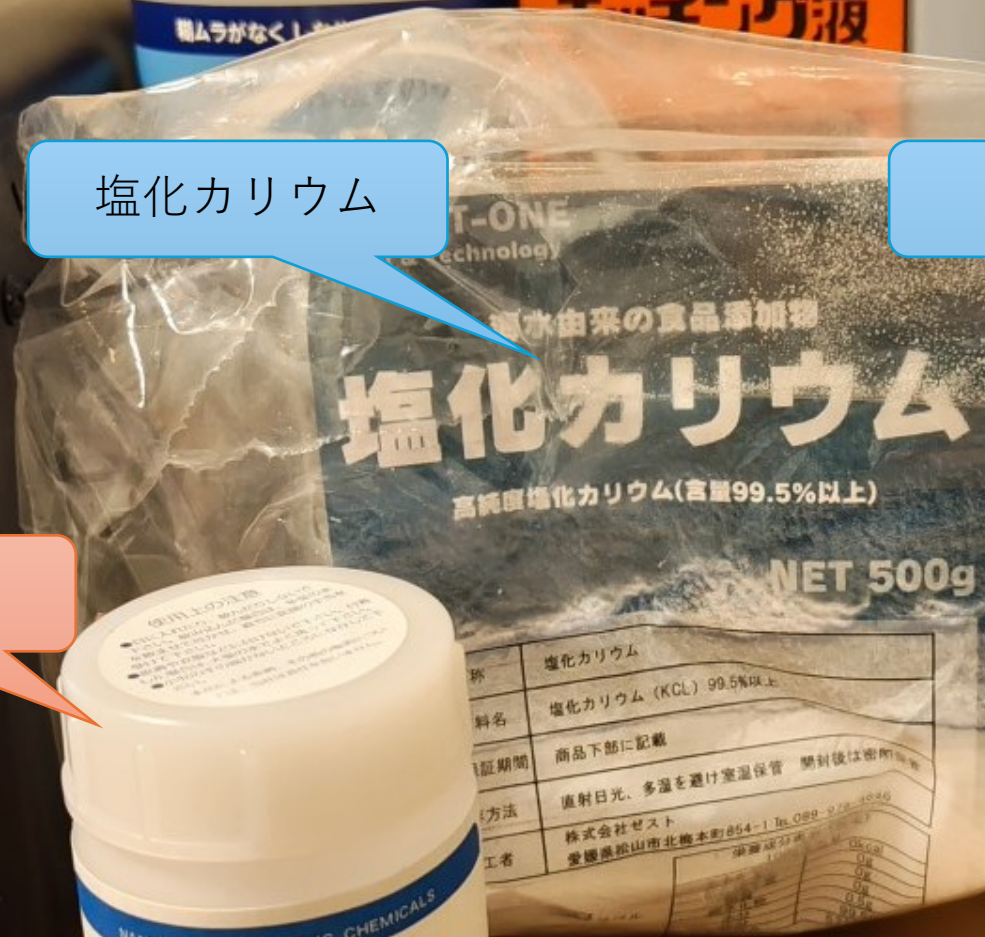
PEG200

エッチング液

塩化カリウム

ホウ砂

赤血塩



プルシアンブルーガラス作成
(作業済み)

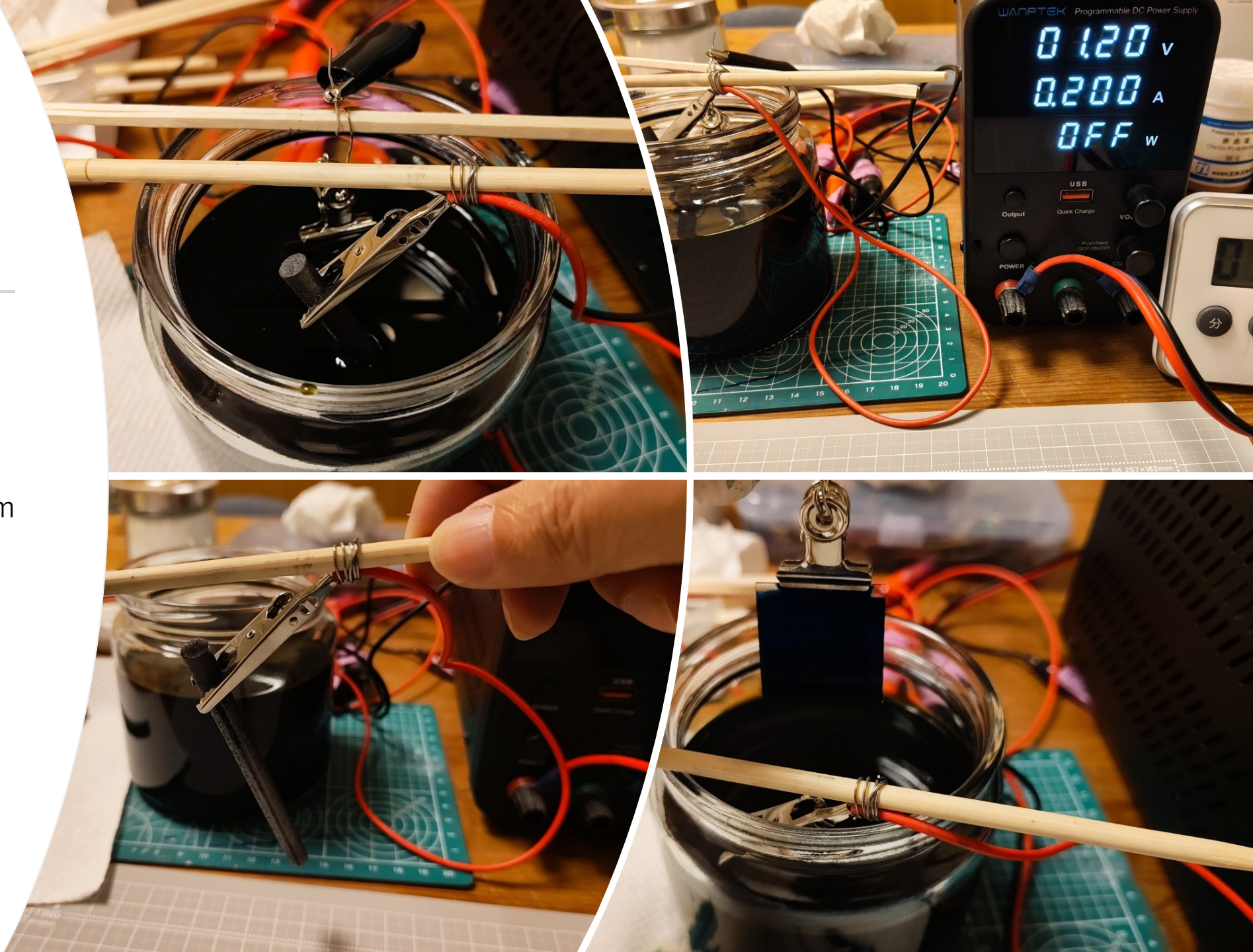


1、プルシアンブルー溶液の作成

- 赤血塩溶液
 - 水：200ml、赤血塩：2.8g
- エッチング液(サンハヤト製の場合)
 - 水：200ml、エッチング液：8ml

2、プルシアンブルーの析出 (メッキ)

- 電極
 - + 極：炭素棒
 - - 極：ITOガラス
- プロトコル
 - 電極間距離：3～5cm
 - 電圧：1.2V
 - 時間：1分30秒



電子窓の作成

お手元にある
ワークショップ
セットの内容-1

ホウ砂溶解用皿

テスター

導電性ガラス清掃
無水エタノール

塩化カリウム溶液用
注射器

電解質ゲル攪拌用
乳鉢+乳棒

ティッシュ

プルシアンブルー
ガラス

押さえ用クリップ

電解液閉込め用
レジン

導電性ガラス
清掃用綿棒

導電性ガラス

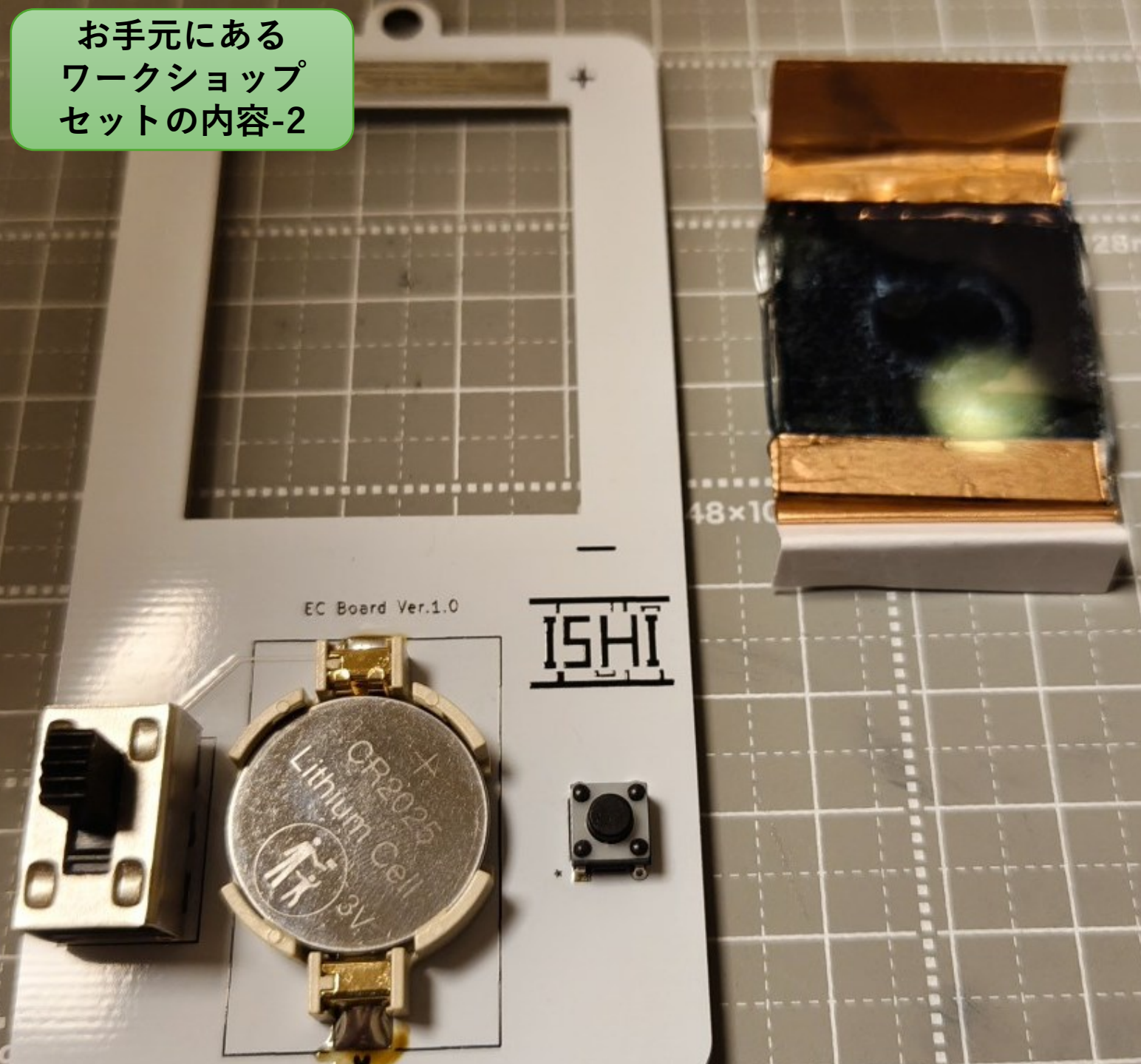
電極用銅テープ

ホウ砂溶解用
コーヒースプーン

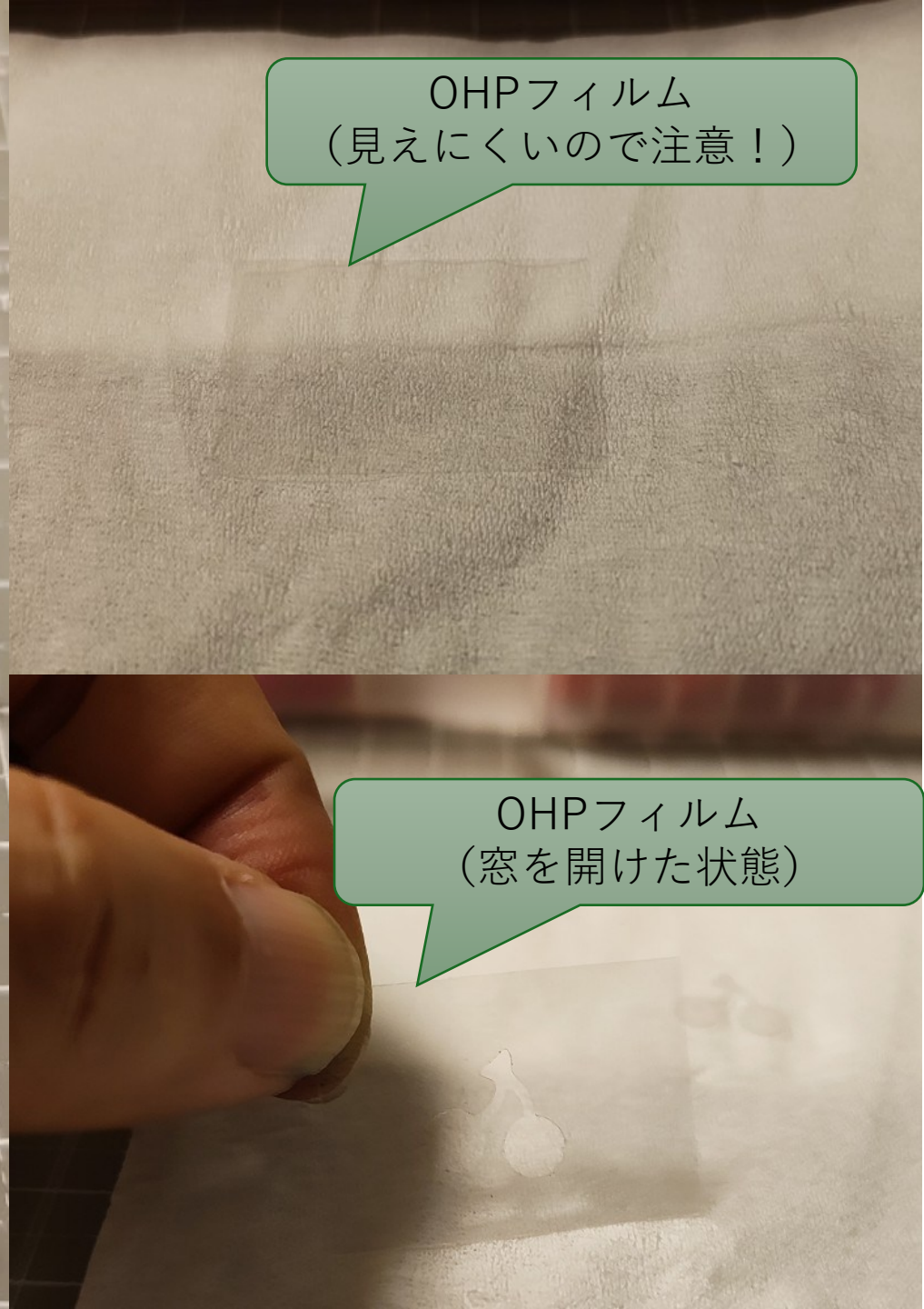
電解質ゲル伸ばし用
ヘラ

UV
レジ
速乾タイプ
LED・UVライト対応
UV Resin (Clear High Viscosity)
Spreads Easily, Cures Quickly
With LED And UV Light
クリア高粘度
5g / 0.17oz

お手元にある
ワークショップ
セットの内容-2



OHPフィルム
(見えにくいので注意！)



OHPフィルム
(窓を開けた状態)

アジェンダ レシビ°

- プルシアンブルー膜：赤血塩＋エッチング液
 - 薬液作成
 - 析出
- PVA系高分子電解質ゲル：塩化カリウム＋洗濯のり
 - 電解質ゲルの作成
 - 電極を貼り付ける
 - 窓の作成
 - 塗りつける
 - 封入
- 窓にする：基板への取り付け
 - 貼り付け
 - 動作確認！

溶液レシピ： PVA系高分子 電解質ゲル

洗濯のりとPEG200混合液：80ml

- 洗濯のり：70ml + PEG200：10ml

塩化カリウム水溶液：20ml

- 水：20ml + 塩化カリウム：6g

PVA系高分子電解質ゲル：100ml

- 洗濯のりとPEG200混合液(80ml) + 塩化カリウム水溶液(20ml)

ホウ砂水溶液：25ml(利用時はほんの少量)

- 水：25ml + ホウ砂：1g

洗濯のり + PEG 混合液
(『銀』のフタ)

塩化カリウム水溶液
(『金』のフタ)

注射器
(共用)

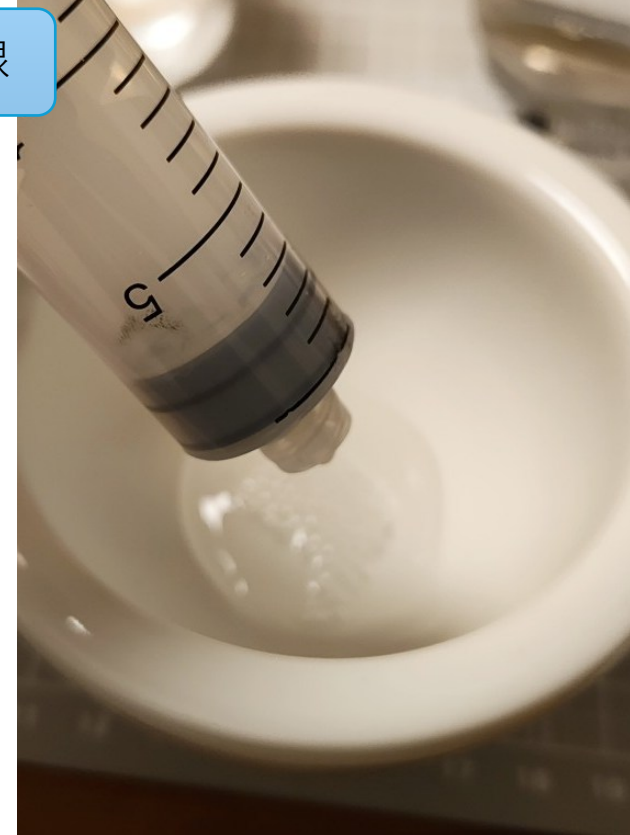
注射器
(お手元の物を利用)

乳鉢
(お手元の物を利用)





『5』のつ下の線



電解質ゲルの作成
洗濯のり+PEG200
混合液

- 『銀のフタ』のビンから『4ml』とって、乳鉢に入れる



電解質ゲルの作成 塩化カリウム水溶液

- 『金色のフタ』のビンから『1ml』を注射器に入れる
 - 乳鉢に入れないこと！！



電解質ゲルの作成 混ぜる

- 下記を5回繰り返す
 - 注射器の塩化カリウム水溶液を少し入れる
 - 1分間、混ぜる
 - 泡立たないように、混ぜること



電解質ゲルの作成 ゲル化(スライム)

- 小皿にあるホウ砂水溶液をコーヒースプーンを濡らすくらいとる
 - 量はものすごく少なくすること!
- 素早く混ぜる!
 - 粘度が足りなければ、ホウ砂水溶液を足して、混ぜる
 - 粘度は、練乳くらいの粘度が目標 (固り過ぎはダメ)

テスター

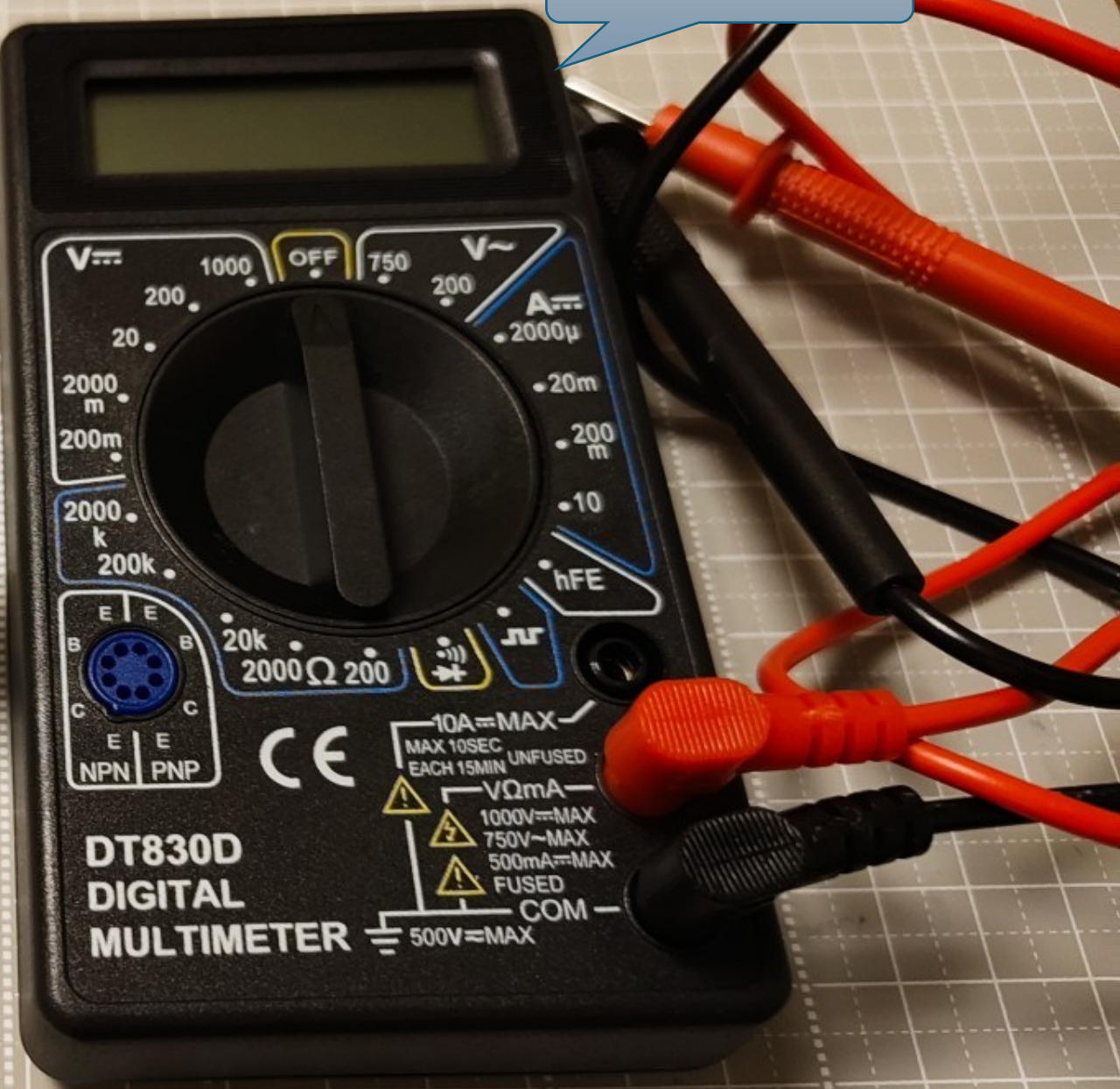
導電性ガラス
清掃用綿棒

導電性ガラス清掃
無水エタノール

導電性ガラス

A7 105x74mm

55mm



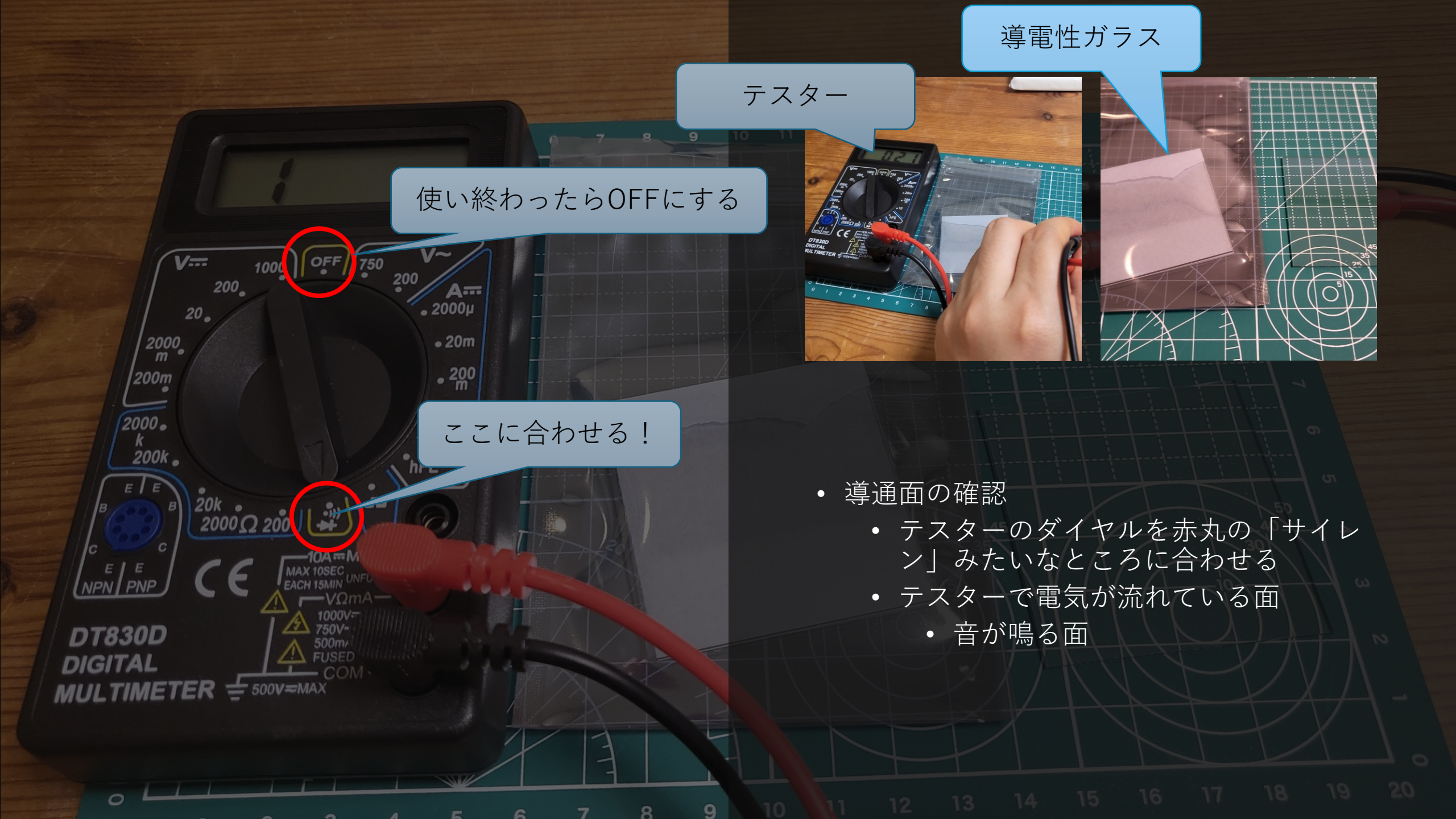
導電性ガラス

テスター

使い終わったらOFFにする

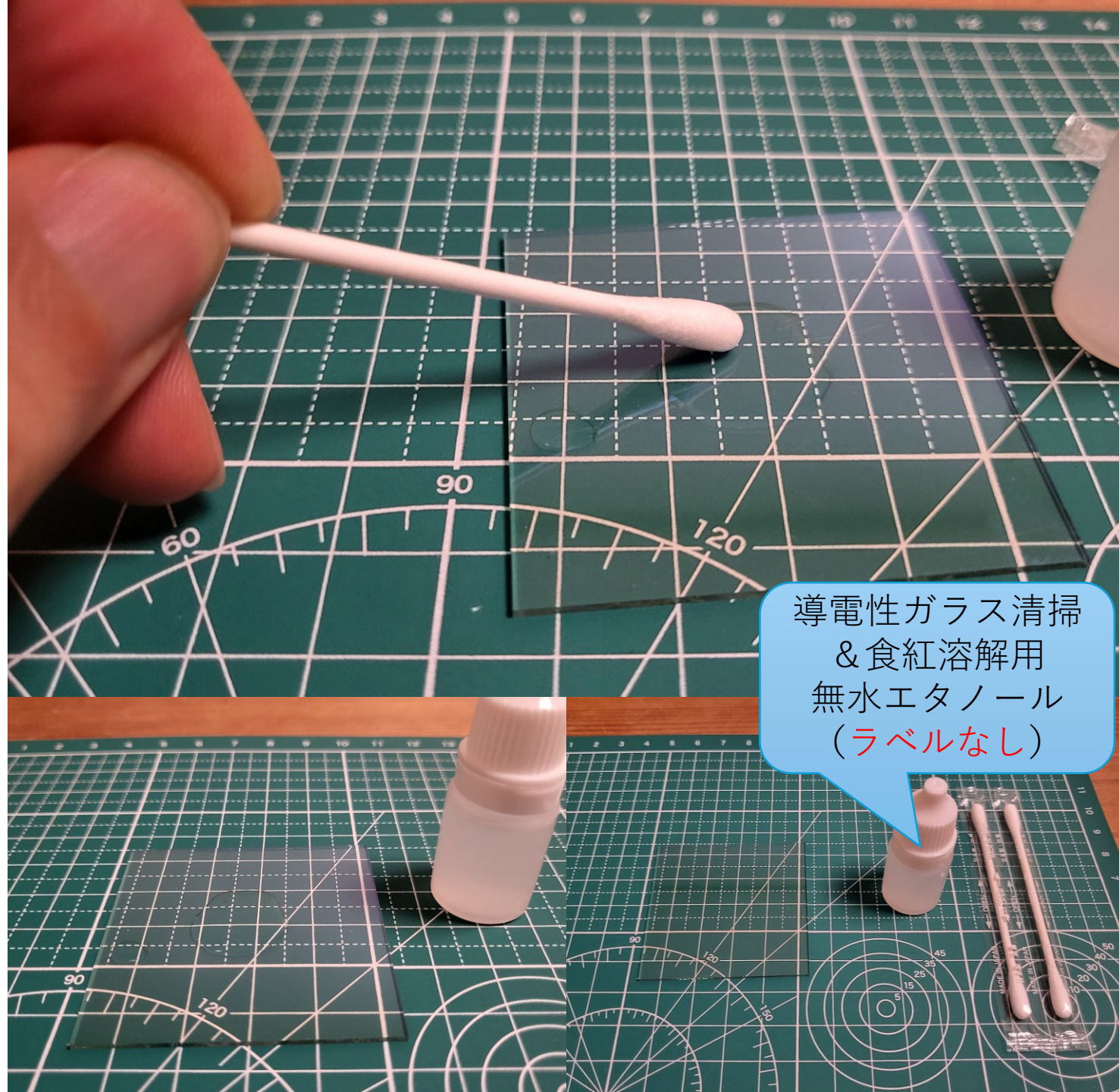
ここに合わせる！

- 導通面の確認
 - テスターのダイヤルを赤丸の「サイレン」みたいところに合わせる
 - テスターで電気が流れている面
 - 音が鳴る面

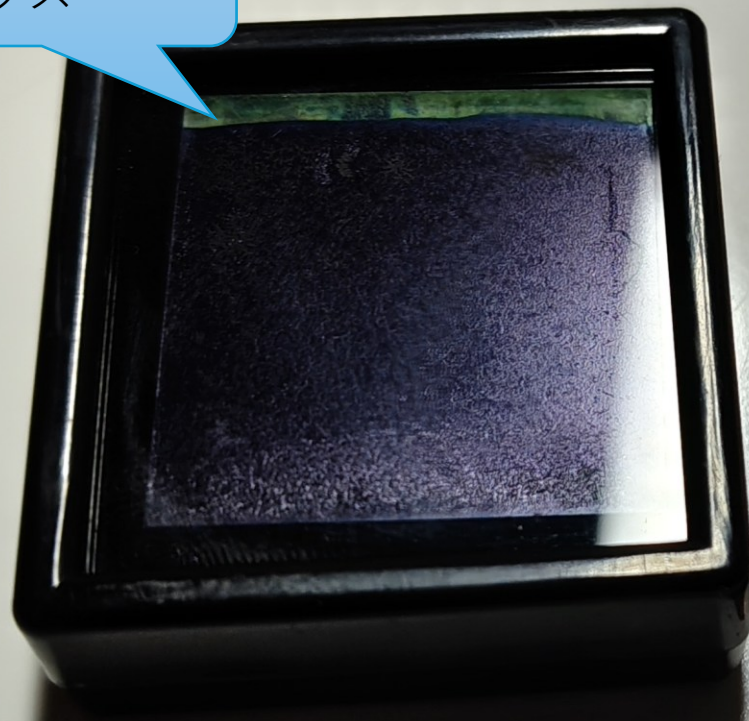


洗浄

- 無水エタノールを数滴たらし、綿棒かティッシュで軽く拭く
 - 導通面だけでOK



プルシアンブルー
ガラス

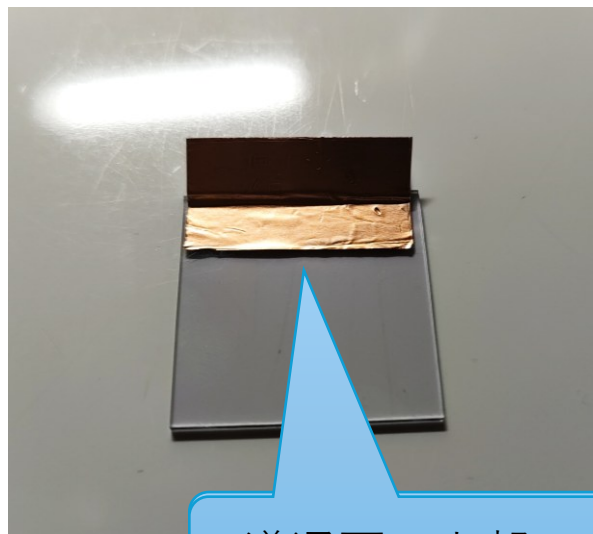


電極用銅テープ

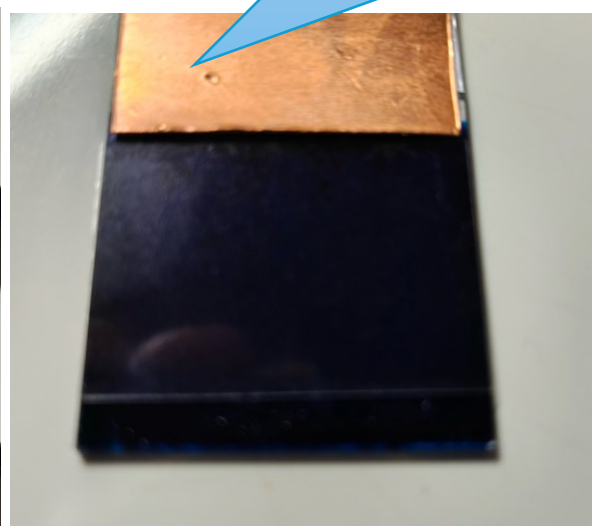
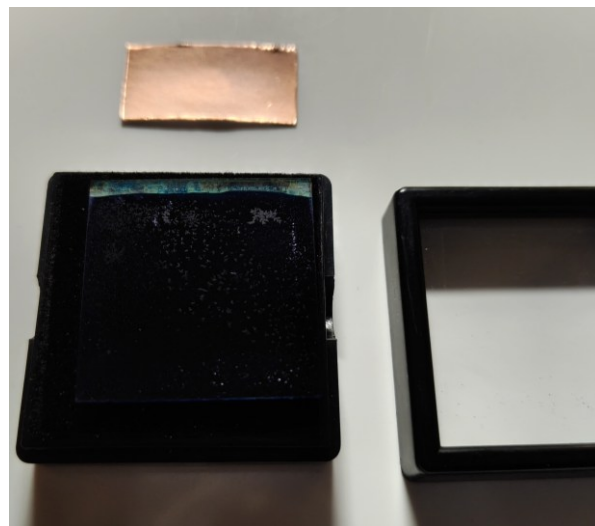


導電性ガラス





導通面の上部5mm



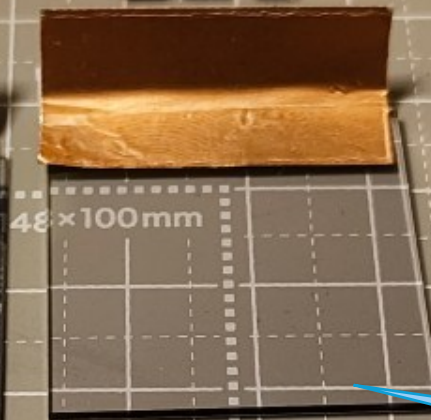
電極を貼り付ける

- 銅テープを横長に半分だけ剥がす
- ガラスの上部「5mm」くらいの部分に貼る
 - 導通面に貼ること！
 - ITOガラスとプルシアンブルーガラスの両方とも！

電解液閉込め用
レジン



プルシアンブルー
ガラス



押さえ用クリップ

レジン硬化用
UVライト

導電性ガラス

OHPフィルム
(見えにくいので注意！)

名刺 91x55mm

B6 182x128mm

48x100mm

窓の作成：窓を開ける

- 中央付近をパンチする
 - 一番奥まで差し込むこと
- 柄は好きな物を選んで良い
 - 2つくらいまではパンチ可能
- OHPフィルムは見えにくいので注意
 - ティッシュの上などに置くと見やすい



一番奥まで差し込む！



好きな型を選ぶ

銅テープギリギリのところ



導通面同士で挟む



ITOガラスで挟むと滲む



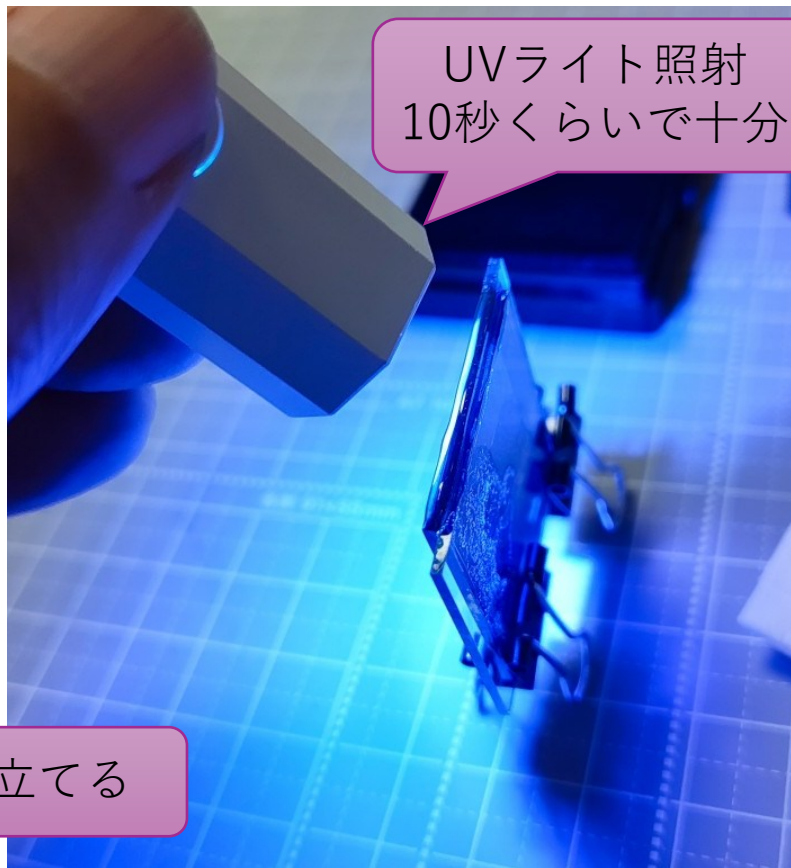
窓の作成： 電解質ゲルの塗布

- OHPフィルムをプルシアンブルーガラスの銅テープに合わせて載せる
 - 多少ずれていても大丈夫！
- パンチ部分に電解質ゲルを塗布する
 - ヘラで量を調整する
- ITOガラスの導通面で挟む
 - 電解質ゲルが多いと滲む
 - 電解質ゲルが少ないと接触しないため動作しないので注意

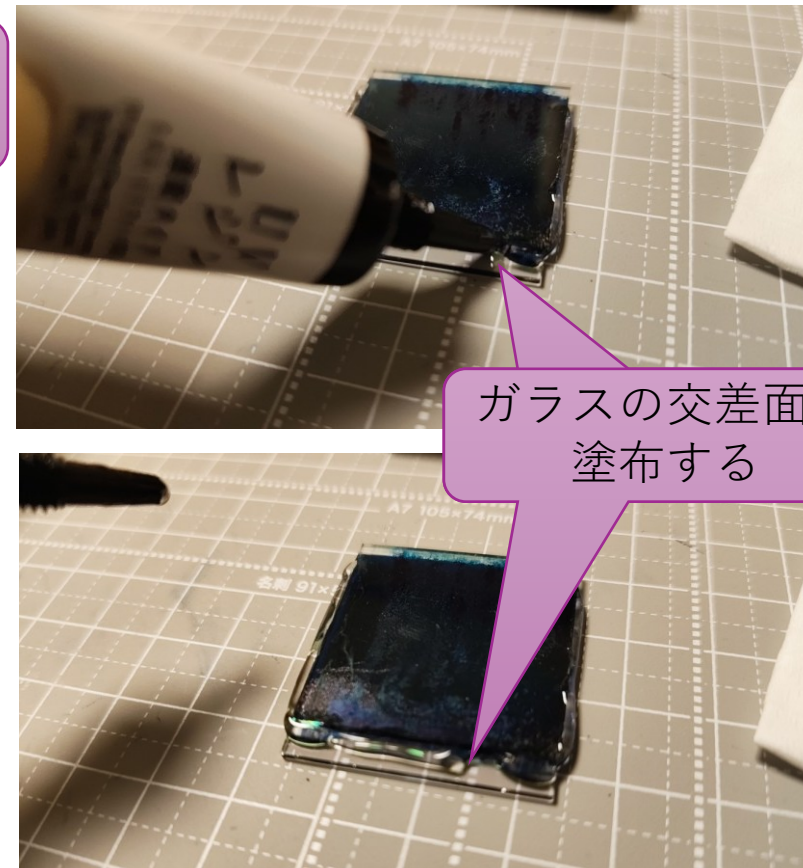
2箇所挟む



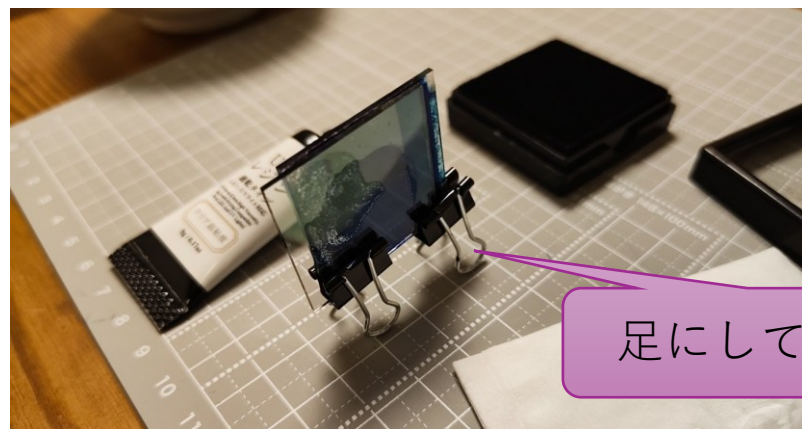
UVライト照射
10秒くらいで十分



ガラスの交差面に
塗布する



足にして立てる



側面に塗布する

窓の作成：封入

- 4方をレジンで埋めて、封入する
 - 電解質ゲルの蒸発を防ぐため

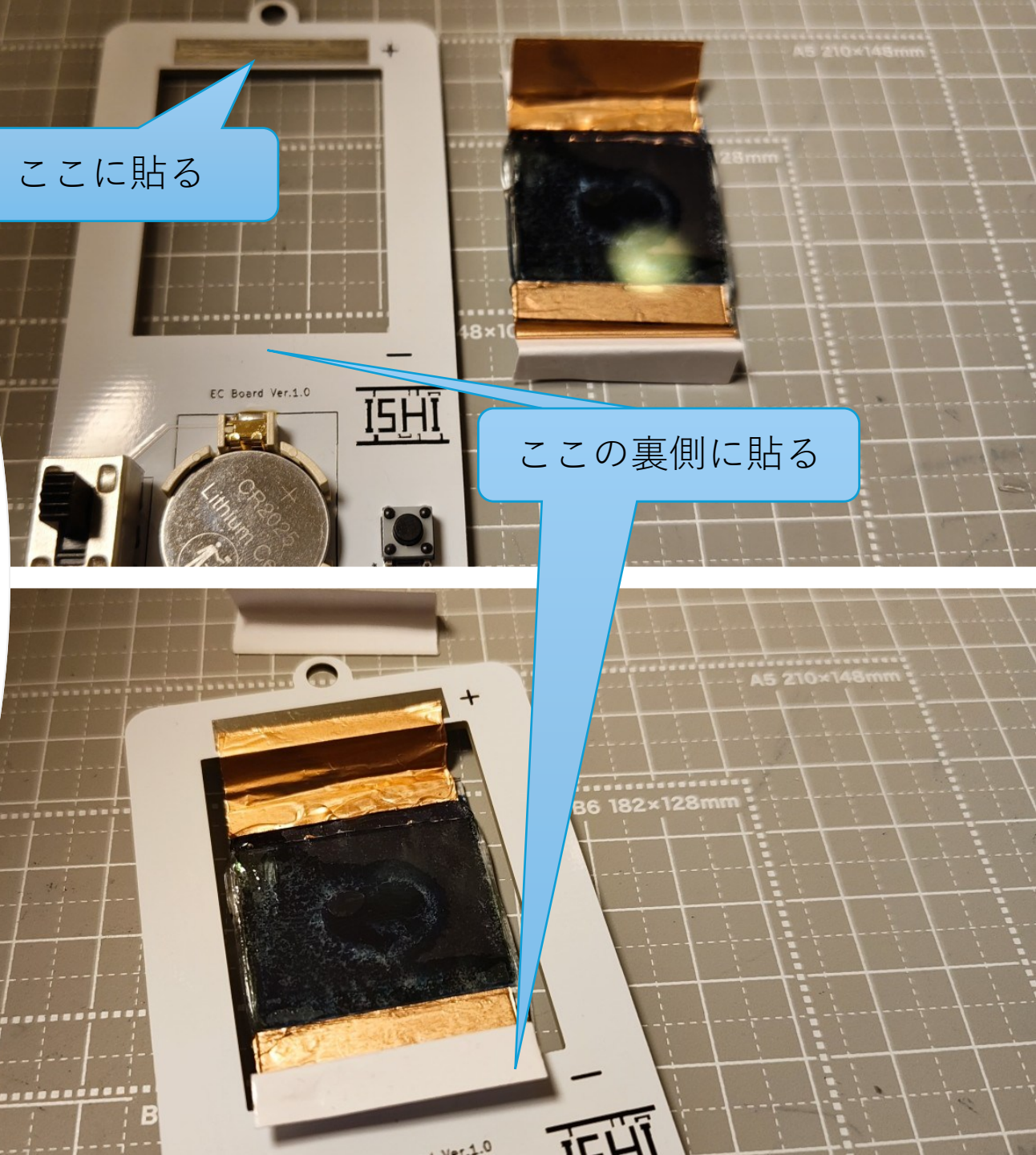
電子窓にする

組み立て： 銅テープを基板に貼る

- 基板の銀色の部分へ、銅テープを貼り付ける
 - + は表側の上部
 - - は裏側の中央部

ここに貼る

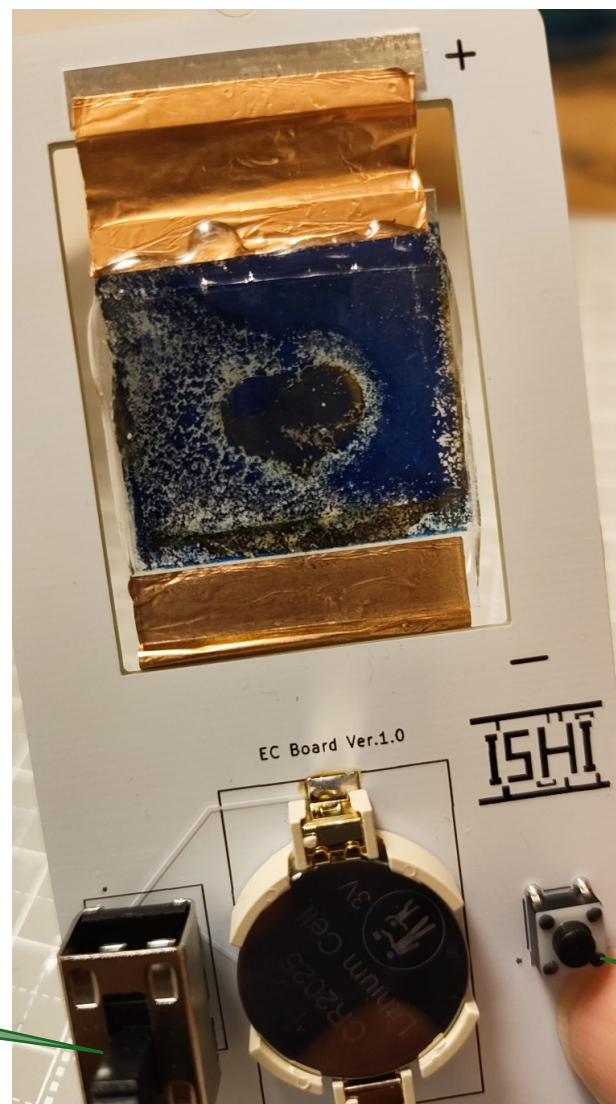
この裏側に貼る



動かす！：ボタン
を押す

- スイッチを切り替えて、ボタンを押す
- ボタンは5秒くらい押す
 - それ以上押すと反応しすぎて黒ずむので注意

青化と透明化の
切り替えスイッチ



オンボタン
5秒くらい押す

